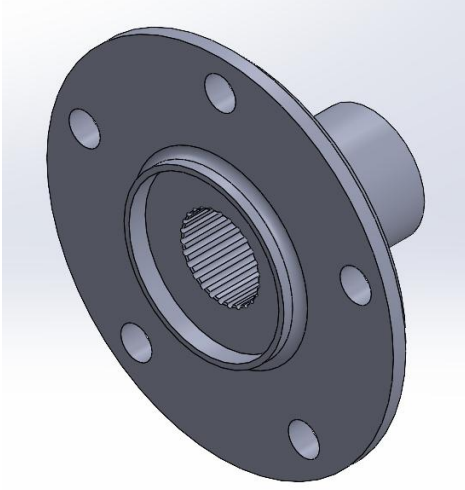
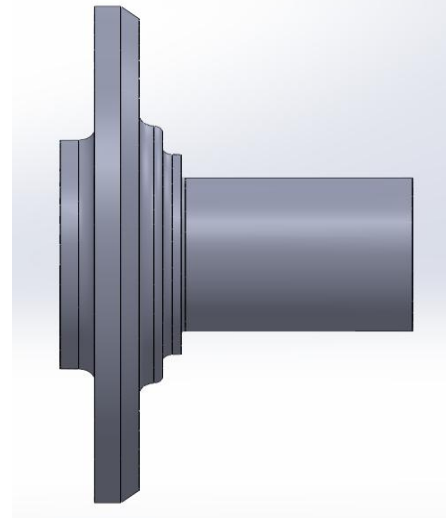


Porya ve Rulman Tasarımı

Porya sistemi, tekerlekten gelen radyal yüklerin (araç ağırlığı ve yol etkileri) ve sürüş esnasında oluşan aksiyel yüklerin (viraj ve frenleme kuvvetleri) güvenli şekilde taşınabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Tasarım sürecinde sistem rijitliği, devrilme momentine karşı dayanım ve uzun süreli çalışma stabilitesi temel kriter olarak ele alınmıştır.



Şekil 1: Poryanın izometrik görüntüsü

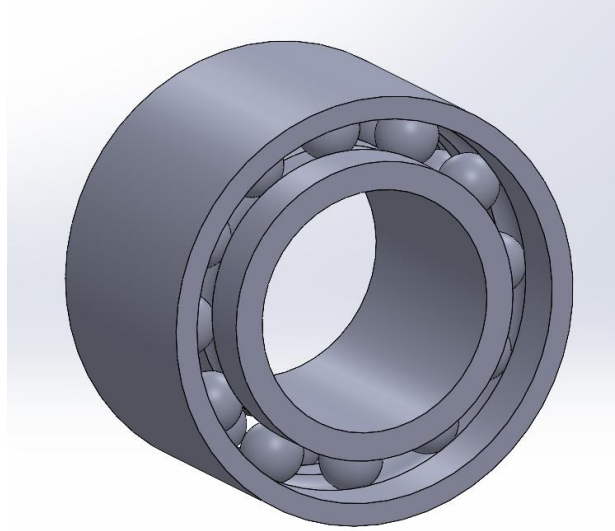


Şekil 2: Poryanın yandan görünümü

Tekerlek-yol temasında oluşan lateral kuvvetler, rulman merkezine göre bir mesafe üzerinden etki ettiğinden rulman üzerinde bir devrilme momenti ($M = F \times L$) oluşturmaktadır. Bu moment, poryada yalpalama eğilimi meydana getirebilir ve özellikle yüksek hızlarda sistem stabilitesini olumsuz etkileyebilir. Tek sıra rulman kullanılması durumunda bu moment tek temas hattı üzerinden taşınacağından eğilme etkisi artmaktadır.

Bu nedenle yük dağılımını iyileştirmek ve moment direncini artırmak amacıyla çift sıra açısısal temaslı bilyalı rulman (double row angular contact bearing) tercih edilmiştir. Çift sıra yapısı sayesinde yük iki temas hattına dağıtılmakta, böylece hem radyal hem de çift yönlü aksiyel yükler daha dengeli şekilde taşınmaktadır. Ayrıca iki temas hattı arasındaki mesafe, devrilme momentine karşı daha yüksek direnç oluşturarak tekerlek yalpalamasını minimize etmektedir.

Seçilen rulmanın iç çapı 43 mm, dış çapı 76 mm olup toplam 24 adet bilya içerecek şekilde modellenmiştir. Rulman yuvası knuckle içerisine pres geçme toleransında tasarlanarak dış bileziğin gövde ile birlikte çalışması sağlanmıştır.



Şekil 3: Rulmanın isometrik görüntüsü

Rulmanın aksiyel sabitlenmesi için knuckle iç yüzeyinde bir omuz oluşturulmuş ve bu bölgelerde yumuşak geometrik geçişler uygulanarak gerilme yığılmaları azaltılmış ve yorulma dayanımı artırılmıştır. Karşı tarafta açılan segman kanalı ile rulmanın aksel hareketi sınırlandırılmıştır.

Bu tasarım yaklaşımı sayesinde porya sistemi; kombine yükler altında rijit, stabil ve uzun ömürlü bir çalışma karakteristiği gösterecek şekilde optimize edilmiştir. Tasarımda dayanım, üretilebilirlik ve montaj kolaylığı birlikte değerlendirilmiştir.